

Rede, Financiamento e Produção SUS em Mato Grosso do Sul

Matheus Assis de Oliveira

02/07/2026

Introdução

Este repositório é um **projeto R único** de análise aplicada sobre rede assistencial, financiamento municipal e produção do SUS em Mato Grosso do Sul. A proposta é organizar cinco dimensões analíticas em uma sequência única: estrutura da rede, orçamento, atenção primária, produção ambulatorial e perfis municipais integrados.

A pergunta central é: **como estrutura assistencial, financiamento e produção do SUS se distribuem entre os municípios, e quais perfis territoriais aparecem quando essas dimensões são analisadas em conjunto?**

Motivação

A análise isolada de bases públicas cria uma leitura fragmentada. CNES mostra capacidade instalada; SIOPS mostra financiamento; SISAB e SIA/SUS mostram produção; a análise de agrupamentos mostra perfis territoriais. Integrar essas dimensões torna a leitura mais útil para um perfil profissional de analista de dados: menos relatório solto, mais fluxo analítico reproduzível.

Dados

Indicador	Resultado
Municípios analisados	79
População coberta	2.901.895
Estabelecimentos CNES	6.529
Leitos SUS	4.618
Equipamentos registrados	42.143
Produção ambulatorial aprovada	55.366.170
Valor ambulatorial aprovado	R\$ 367.450.965
Produção APS SISAB 2025	36.102.693
Gasto em saúde per capita mediano	R\$ 2.258
Leitos SUS por 10 mil habitantes (mediana)	13

Foram consolidados os seguintes blocos:

- **Rede assistencial:** estabelecimentos, leitos SUS, equipamentos e vínculo SUS.
- **Financiamento:** gasto per capita, composição do gasto e aplicação de recursos próprios.

- **Atenção primária:** produção municipal registrada no SISAB.
- **Produção ambulatorial:** quantidade e valor aprovado no SIA/SUS.
- **Perfil integrado:** agrupamento municipal por estrutura, gasto e indicadores de contexto.

Métodos

O projeto segue um fluxo simples:

1. consolidação das bases finais por município;
2. padronização de códigos municipais;
3. cálculo de indicadores por habitante e por 10 mil habitantes;
4. análise descritiva estadual;
5. rankings exploratórios;
6. análise de perfis municipais;
7. mapas coropléticos;
8. dashboard interativo.

Resultados descritivos

	indicador	media	mediana	minimo	maximo
population_2024	population_2024	36732.85	14210.00	3620.00	954537.00
facilities	facilities	82.65	27.00	5.00	1418.00
sus_beds	sus_beds	58.46	18.00	0.00	1762.00
existing_equipment	existing_equipment	533.46	105.00	7.00	17273.00
health_spending_per_capita	health_spending_per_capita	2337.57	2258.00	891.54	4646.95
outpatient_value_per_capita_brl	outpatient_value_per_capita_brl	52.38	34.80	0.51	220.75
primary_care_production_per_1000	primary_care_production_per_1000	1022.59	15814.38	7621.19	26635.36

Análise exploratória

Perfis municipais integrados

cluster	municipalities	population	facilities	sus_beds	existing_equipment	health_spending_per_capita	outpatient_value_per_capita_brl	primary_care_production_per_1000	ratio
Cluster 1	486154861524	265242653002151	97.800	45.26	3.340	21.680	19.35	14.705822658226000	Small municipalities with high local capacity

Table 6: Maiores produções de APS por mil habitantes

	municipality_name	primary_care_production_per_1000	primary_care_total_production_2025
46	Jateí - MS	26635.36	96420
29	Deodápolis - MS	25239.90	358659
21	Caracol - MS	24733.33	126511
13	Batayporã - MS	24132.29	264321
39	Inocência - MS	23815.77	207483
76	Taquarussu - MS	23595.44	88011
57	Novo Horizonte do Sul - MS	23102.47	111146
33	Eldorado - MS	22928.74	266730

Análise geoespacial

A análise geoespacial mostra a distribuição territorial dos indicadores. Ela é exploratória: mapas ajudam a localizar padrões, contrastes e hipóteses de investigação, mas não explicam causalidade sozinhos.

Perfis municipais integrados

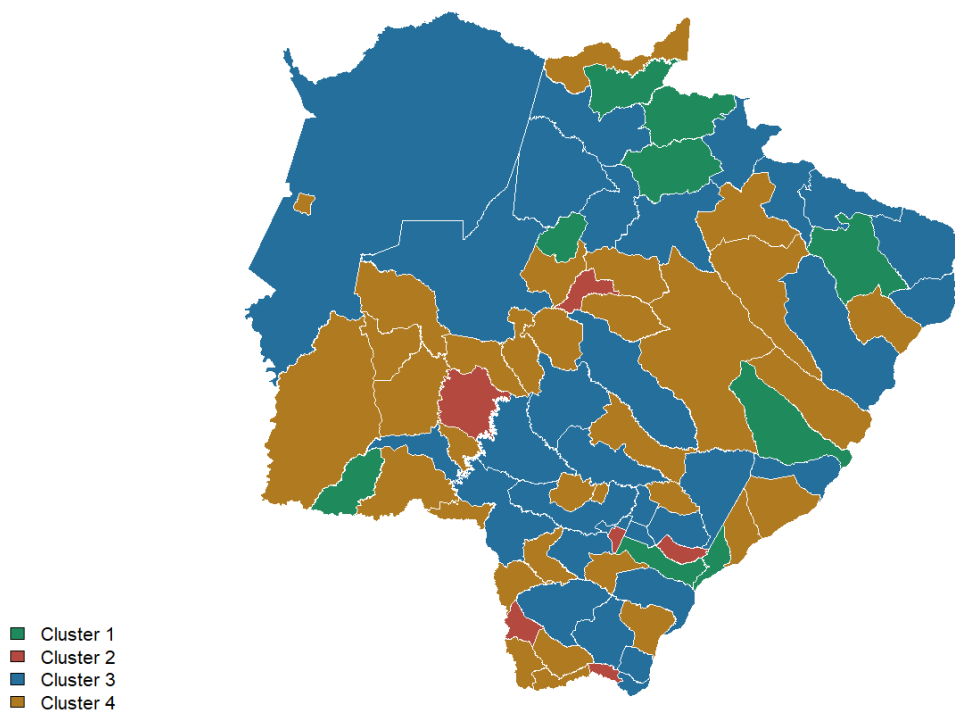


Figure 1: Perfis municipais integrados

Gasto em saúde per capita

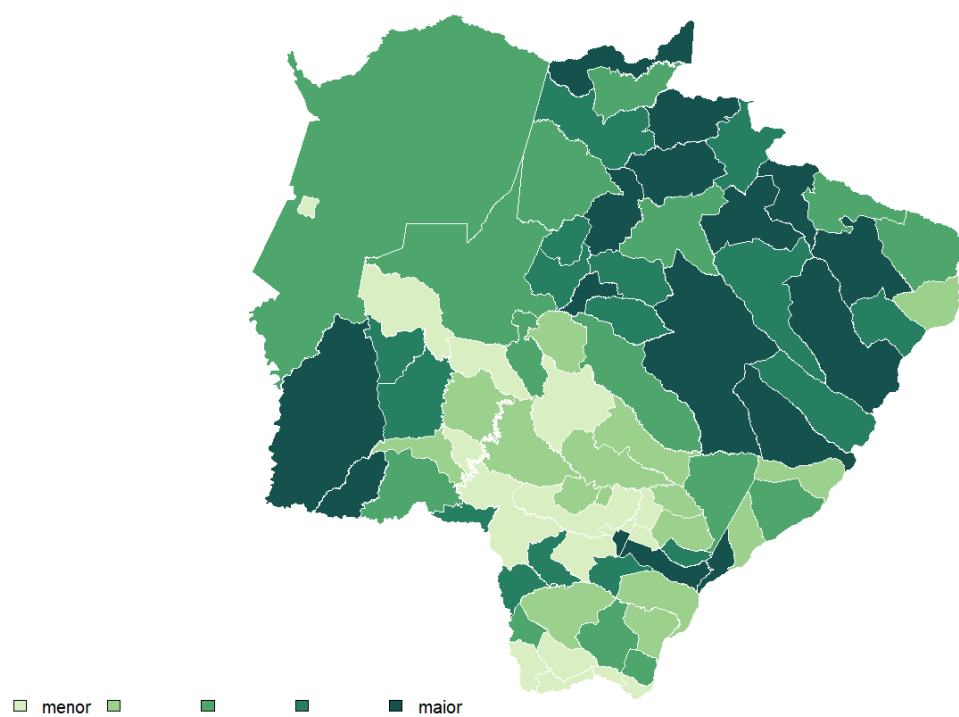


Figure 2: Gasto em saúde per capita

Leitos SUS por 10 mil habitantes

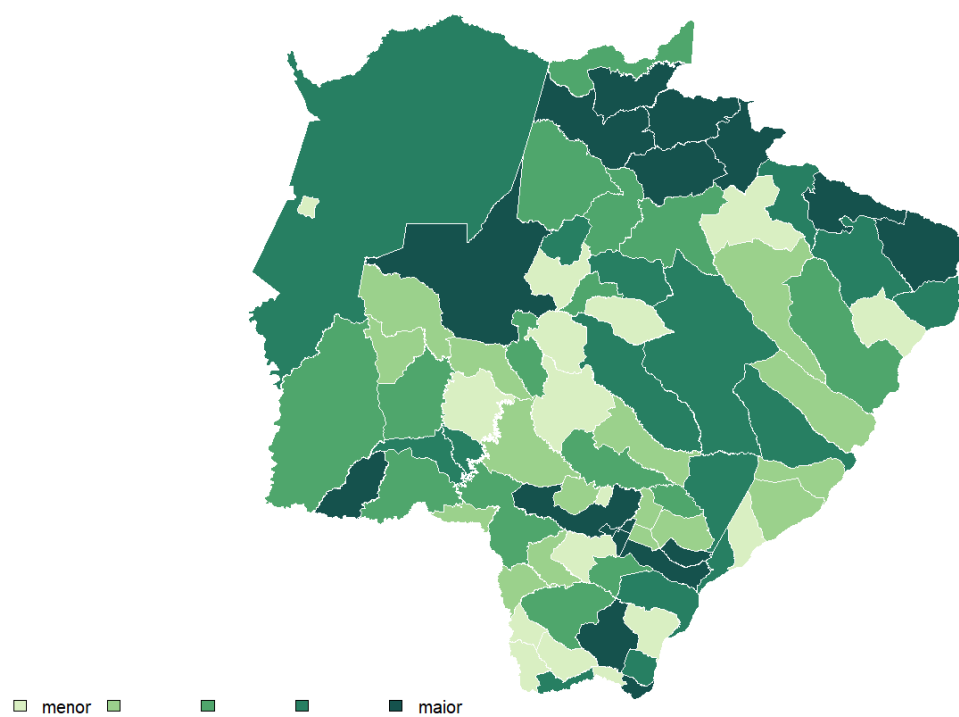


Figure 3: Leitos SUS por 10 mil habitantes

Valor ambulatorial aprovado per capita

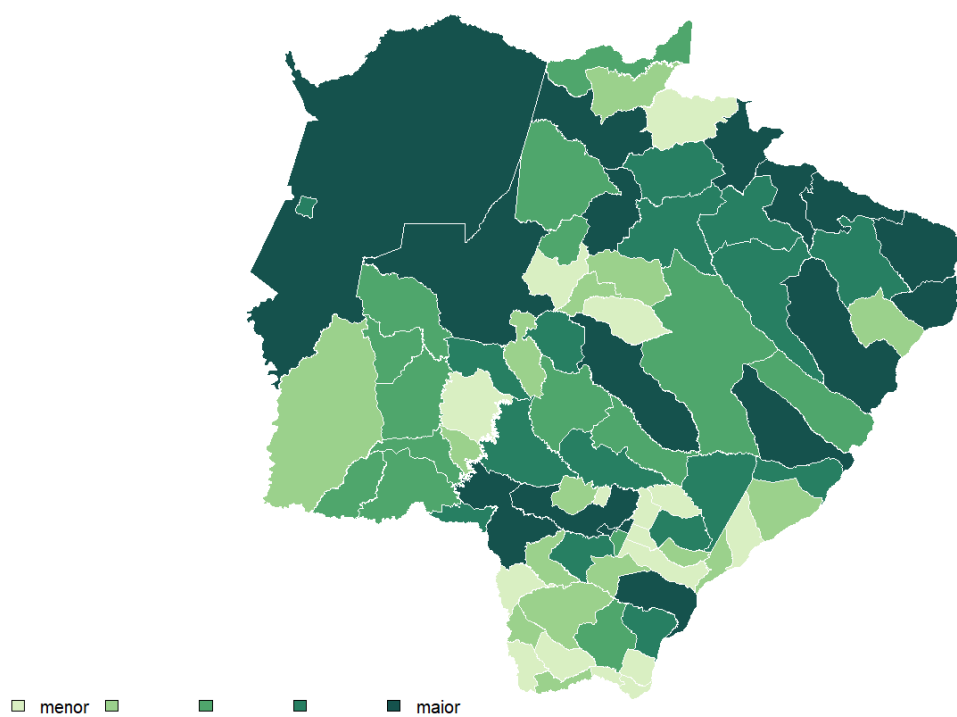


Figure 4: Valor ambulatorial aprovado per capita

Dashboard interativo

O dashboard em `docs/rede_sus_dashboard.html` facilita a leitura por município, indicador e perfil. Ele foi pensado para avaliação profissional rápida: mapa, indicadores executivos, ranking e acesso às bases finais.

Resultados gerados

- `data/municipios_rede_sus.csv`
- `data/resumo_indicadores.csv`
- `data/perfis_municipais.csv`
- `figures/*.png`
- `docs/rede_sus_dashboard.html`
- `docs/relatorio.html`
- `rede_financiamento_producao_sus.pdf`

Limitações

Os dados são administrativos e podem ter atraso, revisão e diferenças de cobertura. Indicadores per capita podem supervalorizar municípios pequenos. Mapas e clusters apontam padrões, mas não explicam causalidade. A leitura final precisa considerar escala populacional, papel regional dos serviços e validação institucional.